42쪽 4번

4. 어느 중학교의 작년 전체 학생 수는 1000명이었다. 올해는 작년보다 남학생은 5% 증가하고, 여학생은 10% 감소하여 전체적으로 10명이 감소하였다. 올해의 남학생 수를 구하여라.

필요한 개념

- 증가량 $0.05x$, 감소량 $0.1y$ ▶ 41쪽 개념 설명 3

작년 남학생 x명, 여학생 y명 → $x + y = 1000$

$0.05x - 0.1y = -10$ → $x - 2y = -200$

$$\begin{cases} x + y = 1000 & \cdots ㉠ \\ x - 2y = -200 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠ - ㉡ : $3y = 1200$ → $y = 400$, $x = 600$

$600 \times 1.05 = 630$

630명